الوحدة الثانية: حسابات التناسب الكيميائي

حسابات كتل المواد المتفاعلة والناتجة

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٥٦-٦١

💡 **فكرة الدرس:** **التناسب الكيميائي** نسب مولات المواد في المعادلة الموزونة. نستخدمه لحساب كتل المواد، وتحديد **المادة المحددة للتفاعل**، وحساب **النسبة المئوية للمردود** و**النسبة المئوية الكتلية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب كتل المواد المتفاعلة والناتجة
- أحدد المادة المحددة للتفاعل والفائضة
- أحسب النسبة المئوية للمردود
- أحسب النسبة المئوية الكتلية لعنصر في مركب

📖 مفردات الدرس

التناسب الكيميائي
النسب المولية للمواد المتفاعلة والناتجة في المعادلة الموزونة

المادة المحددة للتفاعل
المادة التي تُستهلك تمامًا فتحدد كمية الناتج

المادة الفائضة
المادة التي يبقى منها جزء بعد التفاعل

المردود الفعلي
كمية الناتج التي حصلنا عليها عمليًا

المردود النظري
الكمية المتوقعة من الحسابات

خطوات الحساب

- ١) اكتب المعادلة الموزونة
- ٢) حوّل الكتلة المعلومة إلى مولات
- ٣) استخدم نسبة المولات
- ٤) حوّل المولات إلى كتلة
- مثال: $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ بنسبة ١ : ٣ : ٢ : ٣

المادة المحددة

- احسب مولات كل متفاعل
- قارن بالنسبة في المعادلة
- المادة التي تكفي لأقل كمية ناتج هي المحددة

المردود والنسبة الكتلية

- النسبة المئوية للمردود = (الفعلي ÷ النظري) × ١٠٠%
- النسبة المئوية الكتلية = (الكتلة الذرية × عدد الذرات ÷ الكتلة المولية) × ١٠٠%
- مثال: الحديد في Fe_2O_3 = ٦٩,٩%

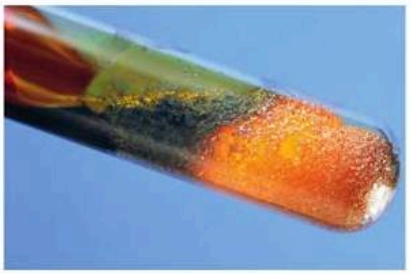
يتفاعل (1 mol) من أكسيد الحديد (III) (Fe_2O_3) مع (3 mol) من أحادي أكسيد الكربون (CO) لتكوين (2 mol) من الحديد (Fe)، و(3 mol) من ثاني أكسيد الكربون (CO_2). فتكون نسب مولات المواد المتفاعلة إلى نسب المواد الناتجة أو ما يسمى بالتناسب الكيميائي لهذه المعادلة كالآتي:

المواد	CO_2	Fe	CO	Fe_2O_3
التناسب	3	2	3	1

وتمثل هذه النسب (3:2:3:1) الأعداد المكافئة.

ولحساب كتل المواد الناتجة خلال التفاعل الكيميائي، نستخدم:

- المعادلة الكيميائية الموزونة
- كتلة المواد المتفاعلة
- الكتل المولية للمواد المتفاعلة



الصورة ٢-٢ تفاعل الحديد (Fe) مع الكبريت (S) لإنتاج كبريتيد الحديد (FeS).

حسابات التناسب الكيميائي لتفاعل Fe_2O_3 مع CO



يمكننا استخدام صيغة مركّب ما والكتل الذرّية النسبية لحساب **النسبة المئوية الكتلية Percentage composition by mass** لعنصر معيّن في المركّب.

$$\text{النسبة المئوية الكتلية (\%)} = \frac{\text{الكتلة الذرية} \times \text{عدد مولات عنصر معين في مركب}}{\text{الكتلة المولية للمركب}} \times 100$$

مثال

٩. احسب النسبة المئوية الكتلية للحديد الموجود في مركب أكسيد الحديد (III) (Fe_2O_3).

الحل:

الخطوة ١: استخدم الصيغة الكيميائية لإيجاد عدد مولات الحديد في مول واحد من (Fe_2O_3).
يوجد 2 mol حديد في (Fe_2O_3)

الخطوة ٢: استخدم المعادلة لتحسب النسبة المئوية الكتلية.

$$\text{النسبة المئوية الكتلية (\%)} = \frac{\text{الكتلة الذرية} \times \text{عدد مولات عنصر معين في مركب}}{\text{الكتلة المولية للمركب}} \times 100$$

$$100 \times \frac{55.8 \times 2}{(2 \times 55.8) + (3 \times 16.0)} = 69.9\ \%$$

من المثال يتضح ان خام Fe_2O_3 يحتوي على نسبة 69.9% من الحديد.

سؤال

٦ احسب النسبة المئوية الكتلية للكربون الموجود في الإيثانول (C_2H_5OH).

النسبة المئوية الكتلية للحديد في Fe_2O_3

✏️ أمثلة محلولة

تفاعل ١٨ g من Al مع الكلور فتكون ٧١,٠ g من $AlCl_3$. ما النسبة المئوية للمردود؟

الحل: مولات Al = ١٨ ÷ ٢٧ = ٠,٦٦٧ ؛ النظري = ٠,٦٦٧ × ١٣٣,٥ = ٨٩,٠ g ؛ المردود = ٧١,٠ ÷ ٨٩,٠ × ١٠٠% = ٧٩,٨%

⭐ تذكّر

- اعمل دائمًا بالمولات، ثم حوّل إلى الكتل في النهاية

⚠️ انتبه من الخطأ

- مقارنة كتل المتفاعلات مباشرة لتحديد المادة المحددة، والصحيح مقارنة المولات بنسب المعادلة

🧩 نشاط: احسب كتلة الأكسجين اللازمة لحرق ١٠ g من الميثان وكتلة CO_2 الناتجة

✅ أختبر نفسي

١. ما المادة المحددة للتفاعل؟

٢. معادلة النسبة المئوية للمردود؟

٣. النسبة المولية Fe : Fe_2O_3؟

الإجابات: (١) التي تُستهلك تمامًا ، (٢) الفعلي ÷ النظري × ١٠٠% ، (٣) ١ : ٢